

Red de distribución energética

Hydrogen Logistics North America (HLNA) es una compañía de logística energética que coordina la distribución de hidrógeno verde y combustibles criogénicos (oxígeno e hidrógeno líquidos) entre centros de producción, plantas industriales y puertos de exportación distribuidos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Estos productos son altamente sensibles: requieren mantenimiento estricto de presión y temperatura, son inflamables y deben moverse por corredores logísticos certificados.

Recientemente la empresa firmó un contrato para entregar un cargamento de 35 toneladas de hidrógeno verde desde su planta principal en Vancouver hacia el puerto de Miami, donde será embarcado hacia Europa.

La información de la red está disponible en la hoja "Rutas_Logistica" del archivo "Datos red de distribución energética.xlsx" que contiene las rutas disponibles con la siguiente información por cada conexión entre dos ciudades:

- **Origen y Destino:** Ciudades de inicio y fin de la ruta.
- **Distancia_Km:** Longitud del trayecto en kilómetros.
- **Velocidad_Promedio_KmH:** Velocidad promedio en la ruta en kilómetros por hora.
- **Tiempo_Aduana_H:** Tiempo en horas que requiere la inspección aduanera en dicha ruta
- **Modo_Transporte:** Terrestre, Ferroviario o Fluvial.
- **Capacidad_Maxima_Ton:** Capacidad máxima del medio de transporte (toneladas).
- **Tipo_Via:** Interestatal, Federal, Secundaria o Industrial.
- **Zona_Riesgo:** Baja, Media o Alta. Refleja exposición a clima extremo, accidentalidad y robo.
- **Emission_CO2_KgKm:** Emisión promedio de CO₂ por kilómetro recorrido (Kg/Km).
- **Peaje_USD:** Costo del peaje asociado a la ruta (USD).
- **Indice_Confiabilidad:** Índice histórico de confiabilidad operativa del arco (entre 0 y 1).

El costo de cada ruta se calcula con la siguiente expresión:

$$c_{ij} = (U_m * \alpha_{via}) * d_{ij} + co * t_{ij} + Peaje_{ij} + 0,12 * e_{ij}$$

Donde:

- U_m : Costo por kilometro según el modo de transporte (4.20 USD/Km terrestre, 2.80 USD/Km ferroviario, 1.90 USD/Km fluvial)
- α_{via} : Factor de ajuste según el tipo de vía (Interestatal 1.00, Federal 1.10, Secundaria 1.25, Industrial 0.95)
- d_{ij} : Distancia recorrida en kilómetros.
- co : Costo por hora del operador (38 USD/h).
- t_{ij} : Tiempo total de recorrido (horas)
- $Peaje_{ij}$: Costo del peaje (USD)



- e_{ij} : Emisión promedio de CO₂ por kilómetro recorrido (Kg/Km).

Por protocolos de seguridad, condiciones técnicas del envío y políticas internas de HLNA, no todas las vías disponibles pueden ser utilizadas. La ruta debe cumplir con las siguientes restricciones:

- a. La capacidad máxima de cada uno de los arcos que componen la ruta debe ser mayor o igual al volumen de la carga.
 - b. La ruta no puede incluir arcos que presenten un riesgo alto y correspondan a una vía secundaria. Según la política de seguridad, esta condición expone la carga criogénica a un nivel de vulnerabilidad inaceptable, por lo que dichos arcos deben descartarse.
 - c. Los arcos que componen la ruta deben tener un índice de confiabilidad mayor o igual a 0.70. Arcos con confiabilidad inferior se han mostrado históricamente inestables y no son aprobados por la dirección de operaciones
1. Utilizando la librería NetworkX, construya el grafo dirigido que represente la red de rutas disponibles, donde las ciudades correspondan a los nodos y las rutas a los arcos. El grafo debe incluir solamente los arcos que cumplen las restricciones operativas. Para cada arco calcule explícitamente el costo aplicando la fórmula de la empresa y guárdelo como atributo del arco.
 2. HLNA debe enviar el cargamento de 35 toneladas de hidrógeno verde desde Vancouver hasta Miami. Utilizando la librería NetworkX, determine sobre el grafo construido en el literal 1 la ruta de menor costo total entre el nodo de origen y el nodo de destino. Reporte la ruta (secuencia ordenada de ciudades), el costo total (USD), la distancia total recorrida (Km) y el tiempo total estimado (horas).

Después de coordinar el envío del hidrógeno, HLNA recibe una solicitud urgente de la agencia federal de salud para transportar un medicamento biotecnológico de alto valor desde Vancouver hasta Miami. Para este envío la prioridad operativa es minimizar el tiempo total de entrega.

Se deben mantener las mismas restricciones del enunciado, sin embargo, el costo original de cada arco se incrementa con un recargo porcentual de γ que depende del modo de transporte utilizado:

$$c'_{ij} = c_{ij} * (1 + \gamma_{modo})$$

donde γ vale +20 % para arcos Terrestres, +10 % para arcos Ferroviarios y +30 % para arcos Fluviales

3. Determine, utilizando NetworkX, la ruta de menor tiempo entre Vancouver y Miami. Reporte la ruta (secuencia ordenada de ciudades), el tiempo total en horas y el costo y la distancia total recorrida (Km).